ஆ. சிவப்பணு சைஸோகோனி

- முன்சிவப்பணு சைஸோன்டுகளிலிருந்து வெளியேறிய மீரோசோயிட்டுகள் இரத்த சிவப்பு செல்களுக்குள் செல்லுகிறது (பாராசிட்டிமா).
- சுமார் 1.5µm நீளம் கொண்ட மீரோசோயிட்டுகள் பேரிக்காய் வடிவத்தை கொண்டுள்ளது.
- சிவப்பணுகளுக்குள், மீரோசோயிட்டுகள் அதன் உள் உறுப்புகளை இழந்து வட்டமான உடல் அமைப்பை பெற்றுகிறது. உட்கரு ஒரு முனையிலும், சைட்டோபிளாசத்தை புற எல்லைக்கு தள்ளப்பட்டும், குமிழியை மத்தியிலும், கொண்டதாக மீரோசோய்டு காணப்படுகிறது. இந்த நிலையை மோதிர நிலை அல்லது இளம் ட்ரோபோசாய்டுகள் என அழைக்கப்படுகின்றது.
- ஒட்டுண்ணிகள் சிவப்பணுவின் ஹீமோகுளோபினை உட்கொள்கிறது. இவை ஹீமோகுளோபினை முழுமையாக சிதை மாற்றம் செய்வதால் ஹீமேட்டடின்–குளோபின் நிறமி மட்டும் விட்டு வைக்கப்படுகிறது.
- ஒட்டுண்ணியை கொண்டிருக்கும் செல்கள் சிதைவதால் வெளியேறிய மலேரியா நிறமியை ரெட்டிகுலோ எண்டோதீலியம் எடுத்துக்கொள்கின்றன.
- மோதிர நிலை வளர்ந்து ஒழுங்கற்ற வடிவம் கொண்டு அமீபாய்டு போன்ற நகர்வை வெளிபடுத்துகிறது. இது அமீபாய்டு நிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- அமீபாய்டு நிலை ஒரு குறிப்பிட்ட கால கட்டங்கள் வரை வளர்ச்சியடைந்ததும், அதன் உட்கருவும், சைட்டோபிளாசமும் மைட்டாசிஸ் பிளத்தளை மேற்கொண்டு, முதிர்ந்து சைஸோன்ட்டு அல்லது மீரோசாய்டுகளை உண்டாக்குகிறது.
- முதிர்ந்த சைஸோன்ட் 8 முதல் 32 மீரோசாய்டுகளையும், ஹீமோசாயினையும் கொண்டுள்ளது. முதிர்ந்த சைஸோன்ட் சிதைவடைவதால் மீரோசாய்டுகளை சுற்றோட்டத்தில் வெளியேறுகிறது.
- மீரோசாய்டுகளை புதிய சிவப்பணுவினுள் உட்சென்று அதே செயல்முறையினால் வளர்ச்சியடைகிறது. இந்த சுழற்சி சிவப்பணு சைஸோகோனி என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- முதிர்ந்த சைஸோன்ட் சிதைவடைவதால், அதிக அளவிளான பைரோஜென்களை (காய்ச்சலூக்கி) வெளியேற்றுகின்றது. இது மலேரியாவின் தனித்துவமான காய்ச்சல் வலிப்பு (Febrile paroxysms) உண்டாக காரணமாகிறது.
- பிளாஸ்மோடியம் பால்சிபாரத்தின் சிவப்பணு சைஸோகோனி எப்போழுதும் நுண்குழாய்களிளும், உள் உறுப்புகளின் இரத்தநாள பகுதிகளிலும் நடைபெறும். ஆகையால், இந்த நோய் தொற்றில் சைஸோன்ட் மற்றும் மீரோசாய்டுகள் பொதுவாக புற இரத்தத்தில் காணப்படுவதில்லை.

இ. கேமிட்டோகோனி

- சில சிவப்பணு சுழற்சிகளுக்கு பின், ஒரு சில மீரோசாய்டுகள், டிரோபோசாய்டுகளாகவோ அல்லது சைஸோண்டுகளாகவோ வளர்ச்சியிடைவதில்லை. ஆனால், அவைகள் பாலின வேறுபாட்டை மேற்கொண்டு கேமிட்டோசைடுகளாக வளர்ச்சியடைகிறது.
- கேமிட்டோசைடுகளின் வளர்ச்சி உள்உறுப்புகளுக்குள் நடைபெறுகிறது. அதன் முதிர்ந்த நிலை மட்டுமே சுற்றோட்டத்தில் தோன்றுகிறது.
- பிளாஸ்மோடியம் பால்சிபாரத்தின் முதிர்ந்த கேமிட்டோசைட்டுகள் பிறை வடிவம் கொண்டவை.
- பெரும்பாலும் பெண் கேமிட்டோசைட்டுகள் பெரியதாகவும் அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்கும்.
- ஆண் மற்றும் பெண் கேமிட்டோசைட்டுகளை முறையே, மைக்ரோ மற்றும் மேக்ரோ கேமிட்டோசைட்டுகள் என்று அழைக்கப்படுகிறன.
- 10 இருந்து 12 நாட்களில், பிளாஸ்மோடியம் பால்சிபாரத்தின் கேமிட்டோசைட்டு தோன்றும்.
- விருந்தோம்பியில் கேமிட்டோசைட்டுகளினால் எந்தவொரு நோய் அறிகுறியும் உண்டாகுவதில்லை, ஆனால் அவை நோய்தொற்றை கடத்துவதற்கு இன்றியமையாதவையாக உள்ளது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH08.indd 175 2/14/2020 4:50:36 PM